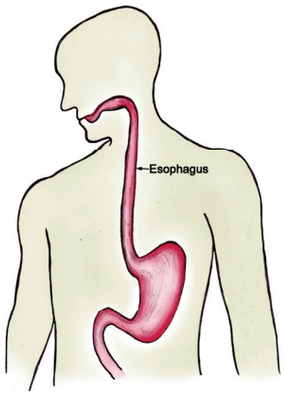
வேதியியலில் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் என்பவை பாலி ஹைட்ராக்ஸி ஆல்டிஹைடுகள் அல்லது கீட்டோன்கள் அல்லது நீராற்பகுத்தலில் அவற்றை உற்பத்தி செய்யும் சேர்மங்கள் என வரையறுக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டுகள்: குளுக்கோஸ், ஃபிரக்டோஸ், ஸ்டார்ச், செல்லுலோஸ், கிளைகோஜன் போன்றவை.



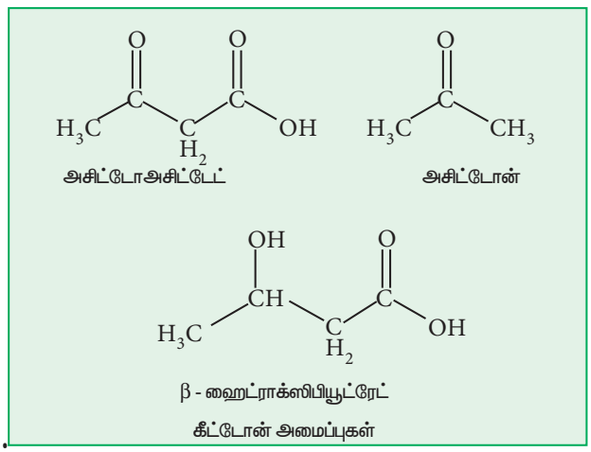
5.1 முதன்மையான ஆற்றல் மூலம்

உண்மையில் கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் செரிமானம் வாய்க்குழியில் தொடங்குகிறது. உமிழ்நீரில் உள்ள நொதிகள் கார்போஹைட்ரேட்டுகளை சிதைக்கத் தொடங்குகின்றன. கார்போஹைட்ரேட்டுகள், உணவுக்குழாய், வயிற்றின் வழியாகச் சென்று சிறு குடலில் நுழைகின்றன.

சிறு குடலில், கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மேலும் சிதைக்கப்பட்டு மோனோசாக்கரைடுகள் என்றழைக்கப்படும் ஒற்றை கார்போஹைட்ரேட் அலகுகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன. இந்த ஒற்றை சர்க்கரை மூலக்கூறுகள், குடல் சுவர் முழுவதும் உறிஞ்சப்பட்டு, இரத்த ஓட்டத்தின் வழியாக அனுப்பப்படுகின்றன. இரத்தத்தில் காணப்படும் கார்போஹைட்ரேட்டானது குளுக்கோஸ் என்றழைக்கப்படும் மோனோ சாக்கரைடு வடிவத்தில் உள்ளது. ஒரே நேரத்தில் அளவுக்கு அதிகமாக கார்போஹைட்ரேட் உண்ணப்பட்டால், செரிமானத்திற்குப் பிறகு அதிகளவு குளுக்கோஸ் இரத்தத்தில் வெளியிடப்படும்.

இப்போது, முக்கிய குறிப்பாக, கொழுப்பு மற்றும் புரதங்களும் ஆற்றலை வழங்குவதற்காக எரிக்கப்படுகின்றன, ஆனால், கார்போஹைட்ரேட்டுகள் கிடைக்காத நேரங்களில் மட்டுமே கொழுப்பு எரிக்கப்படுகிறது. கார்போஹைட்ரேட்டுகள் இல்லாத நிலையில் கொழுப்பு எரிக்கப்படும்போது, கீட்டோ உடலிகள் எனப்படும் நச்சுச் சேர்மங்கள் உருவாகின்றன.

இந்த கீட்டோன் உடலிகளின், குவிப்பு நீண்ட காலத்திற்கு, நிகழ்ந்தால், "கீட்டோசிஸ்" எனப்படும் நிலையை உருவாக்குகின்றன. இந்த நிலையில், இரத்தம் ஆக்ஸிஜனை கொண்டு செல்ல இயலாமல் போகிறது, இது மரணத்தை விளைவிக்கக்கூடியது. அதாவது, கார்போஹைட்ரேட்டின் முக்கிய பணிகளில் ஒன்று கொழுப்பை சரியாக எரிய உதவுவது ஆகும்



கீட்டோன் அமைப்புகள்

i. ஒரு ஆற்றல் மூலமாக:

கார்போஹைட்ரேட்டின் முக்கிய பணி, உடல் செயல்பாடுகளுக்கு தேவையான

Unit 5_127-159.indd 128 11/06/18 6:11 PM